

ANEXO 04
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN
INSTALACIÓN DE 3 AEROGENERADORES LASUR1

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos	4
3	Área de estudio	4
4	METODOLOGÍA.....	5
4.1	Vegetación.....	6
4.2	Flora.....	7
4.2.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	8
4.2.2	Abundancia.....	8
4.2.3	Tipos Biológicos.....	8
4.2.4	Origen Geográfico	8
4.2.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	9
4.2.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	9
4.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	9
5	RESULTADOS	12
5.1	Marco Biogeográfico	12
5.2	Resultado de la Prospección	13
5.2.1	Flora.....	13
5.2.2	Vegetación.....	18
5.2.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	23
6	CONCLUSIONES	24
7	TRABAJOS CITADOS.....	26
	APÉNDICE 1	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	7
Tabla 2.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	8
Tabla 3.	Origen Fitogeográfico de la Flora Registrada.	9
Tabla 4.	Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	11
Tabla 5.	Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.....	13
Tabla 6.	Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.....	13
Tabla 7.	Riqueza Florística	14
Tabla 8.	Familias de las especies prospectadas	16
Tabla 9.	Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.....	17
Tabla 10.	Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de estudio	17
Tabla 11.	Origen geográfico de la Flora registrada	17
Tabla 12.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	18

Tabla 13. Registro de especies identificadas en el área de influencia	30
---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de Influencia del Proyecto	5
Figura 2 Puntos de Muestreo Flora	14
Figura 3 Carta de Ocupación Territorial con Tipos Vegetacionales identificados en terreno	19

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografías 1. Unidad Vegetacional de “Pradera de Lolium multiflorum y Rubus ulmifolius” identificada en el área de influencia (Imagen 1 y 2).	20
Fotografías 2. Unidad Vegetacional de “Bosque Renoval de Quillaja saponaria y Lithrea caustica” Identificada en el área de influencia (Imagen 3 y 4).	21
Fotografías 3. Unidad Vegetacional de “Bosque de Exóticas Asilvestradas de Acacia dealbata y Genista monpessulana identificada en el área de influencia (Imagen 5 y 6).....	22
Fotografías 4. Unidad de “Área Industrial” identificada en el área de influencia (Imagen 7 y 8).....	23

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se caracteriza el componente de la Flora y Vegetación asociada al “Proyecto Instalación de 3 Aerogeneradores LASUR1”, en adelante el “Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la de Comuna de Los Ángeles, Provincia de Bío-Bío, en la Región del Bío-Bío, Chile.

La presente sección presenta una caracterización, actualización y descripción de la componente Vegetación y Flora inserta en el área de influencia del Proyecto, a través del análisis de la presencia y abundancia de especies vegetales, además de la caracterización de las Formaciones Vegetacionales representativas existentes en dicha área, según los requerimientos dispuestos en el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Para este efecto, se realizó el levantamiento de información durante dos (2) campañas: campaña de primavera el 19 de diciembre de 2018 y campaña de verano el día 22 de enero del 2019.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos

- Caracterizar la Flora Vascular en el área de estudio en términos de Diversidad, Origen Geográfico y Estados de Conservación.
- Identificar, Caracterizar y Delimitar las Formaciones Vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

3 ÁREA DE ESTUDIO

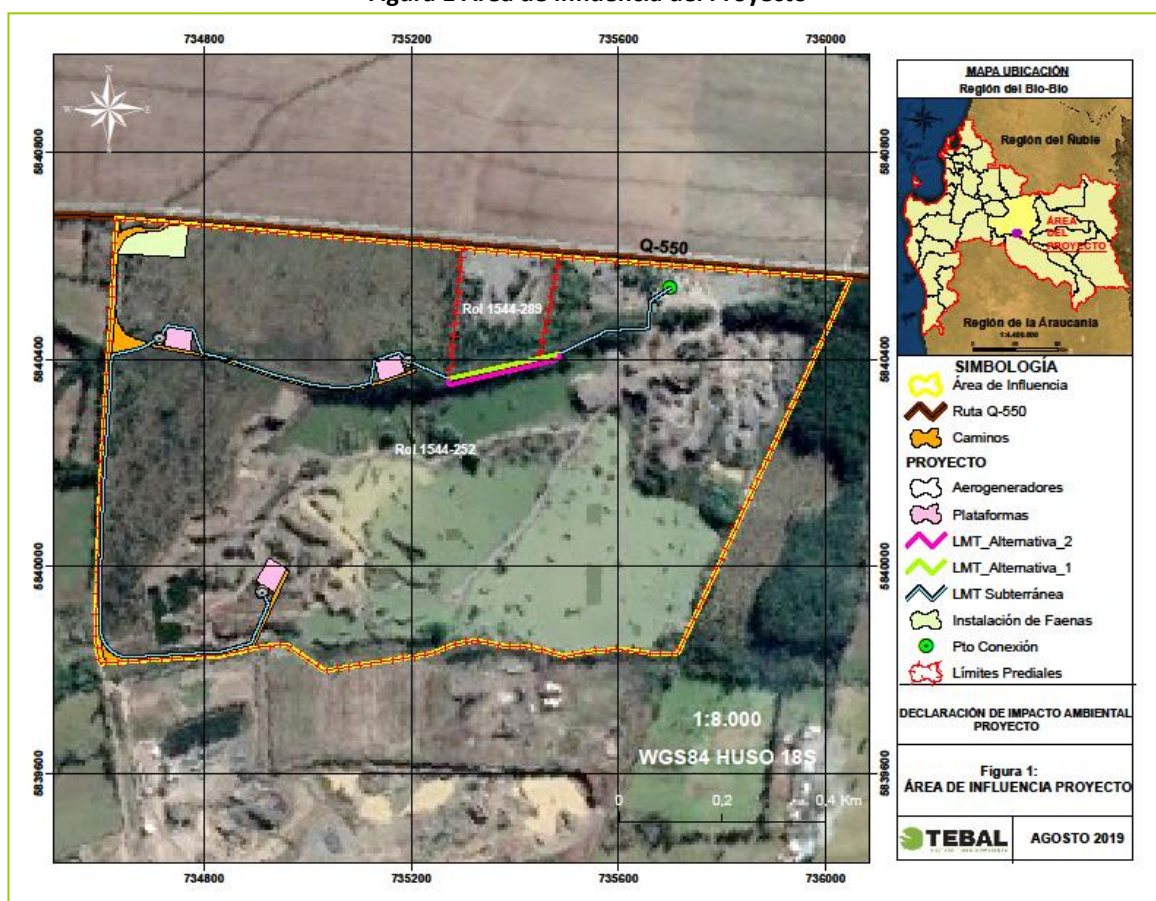
El área de estudio del Proyecto se localiza en la comuna de Los Ángeles situándose específicamente a unos 13,3 km de su conurbación en dirección a la localidad de San José Bío-Bío, en un predio contiguo a la ruta Q-550.

El área de estudio contempla como área de influencia la superficie de emplazamiento del Proyecto. Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno*

de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, comprendiendo una superficie de 100,6 ha.

Figura 1 Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se realizó la interpretación de imágenes satelitales con el objeto de identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, por color y textura. El trabajo de gabinete consideró además una revisión de la información bibliográfica existente, con el fin de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio.

Posteriormente, se realizó una Campaña de Primavera el día 19 de diciembre de 2018 y una campaña de verano el 22 de enero del 2019. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete con el objeto de complementar y corregir la cartografía de unidades homogéneas y estructurar el informe del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación en el presente estudio, corresponde a los métodos descritos en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Vegetación

Se obtuvieron los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia del proyecto, en base a la superposición de las formaciones Vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982). Esta metodología es propuesta además en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

Para describir las unidades Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 1. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, en base a Etienne y Prado (1982).

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

4.2 Flora

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue descrita en cada uno de los puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 200 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.2.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utiliza la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al 2018).

4.2.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación (**Tabla 2**):

Tabla 2. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.2.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.2.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso

evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 3**).

Tabla 3. Origen Fitogeográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémica	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Autóctona (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminada	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.2.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.2.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 de la SEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorandum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercer y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de estudio se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de

Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

-Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el Art. 2° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

-Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

-Bosque Nativo de Conservación y Protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

-Bosque Nativo de uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

-Formaciones Xerofíticas: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

Con relación al cuadro anterior, se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la región del “*Bosque Caducifolio*”, sub-región del “*Bosque Caducifolio del Llano*”, específicamente en la formación vegetal “*Bosque caducifolio de la Frontera*”.

La región del “*Bosque Caducifolio*”, se extiende desde los 33 Hasta los 41° de latitud sur, en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud, para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

A su vez, la sub-región del “*Bosque Caducifolio del Llano*” se distribuye en situaciones bajas, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

En términos más específicos, la formación vegetal denominada “*Bosque Caducifolio de la Frontera*”, corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sur-este de la VIII Región. El autor menciona que está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el piso vegetal respectivo correspondería al “*Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba*”, dentro de la formación de Bosque caducifolio. Dichos bosques se encuentran dominados por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este tipo vegetal se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a templado. Los bosques dominados por *Nothofagus glauca* interrumpen la distribución de este piso de vegetación en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentran su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas.

El autor menciona que la degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

Su distribución se extiende desde Laderas andinas del sector norte de la región del Libertador Bernardo O'Higgins entre los 600 y 1.200m, del sector norte de la Región del Maule entre los 300 y 900m y depresión intermedia de la región del Biobío y de la Araucanía, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades homogéneas obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, en una superficie total de 100,6 ha, se determinaron las siguientes categorías de cobertura de suelo en el área de influencia (**Tabla 5**):

Tabla 5. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.

Punto	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)
1	Pradera	15,12
2	Bosques	20,08
2.1	Bosque Renoval	10,07
2.2	Bosque de Exóticas asilvestradas	10,01
3	Área Industrial	65,37
Total		100,6

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1 Flora

5.2.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de cuatro (4) puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La siguiente Tabla (**Tabla 6**) indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el en el área de estudio, los que quedan representados en la

Figura 2.

Tabla 6. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE	ESTE
P1	5840507	734822
P2	5840393	735197
P3	5839946	734923
P4	5840277	734745

Fuente: Elaboración Propia, 2019

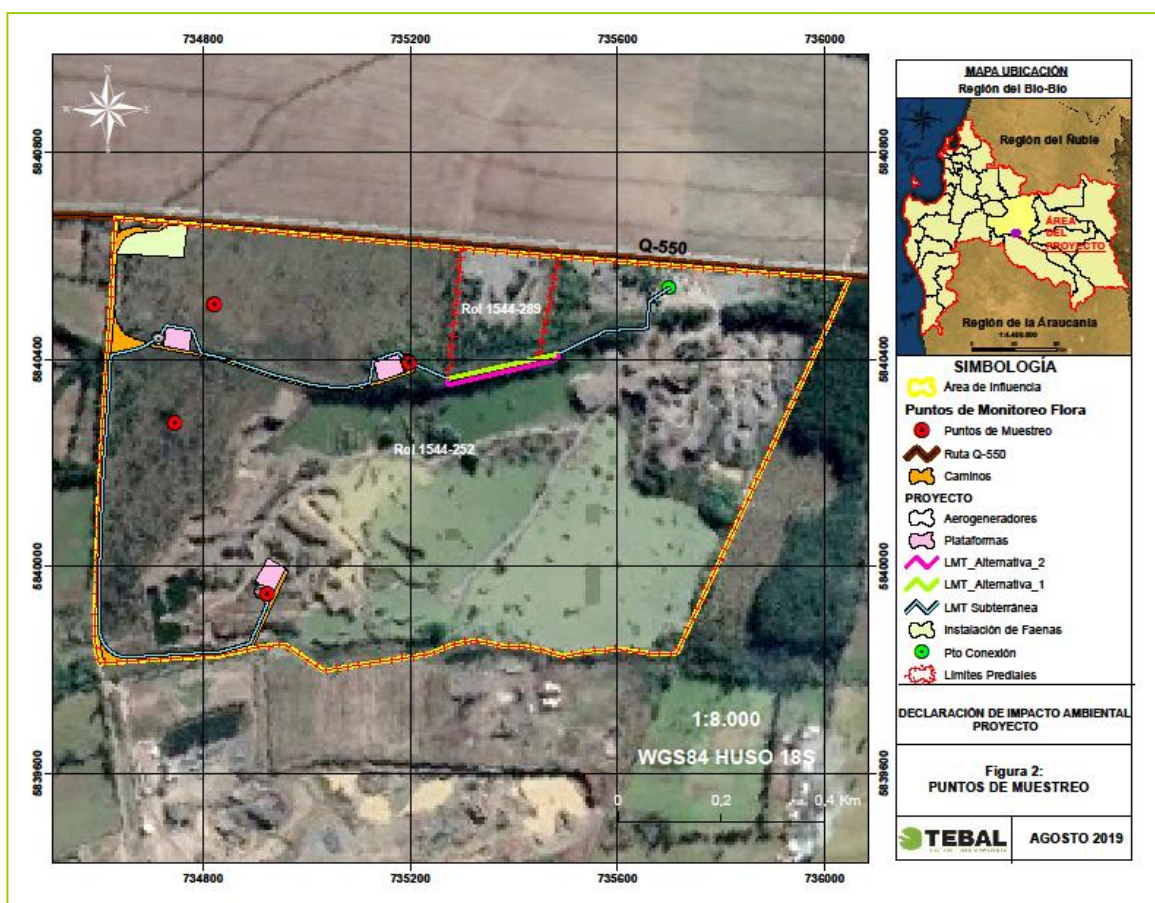


Figura 2 Puntos de Muestreo Flora

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por las divisiones; *Magnoliophyta* y *Pinophyta*, conformada por 33 especies, las cuales corresponden al 100% de los taxones registrados respectivamente. Del total de especies correspondientes a la división *Magnoliophyta*, cinco (5) pertenecen a la clase *Liliopsida* y veintisiete (27) pertenecen a la clase *Magnoliopsida*, mientras que para la división *Pinophyta* sólo se registró una (1) clase correspondiente a *Pinopsida* los cuales se detallan en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de estudio (*Tabla 7*).

Tabla 7. Riqueza Florística

DIVISIÓN	CLASE	ESPECIE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Avena barbata</i>	<i>Avena</i>
		<i>Briza máxima</i>	<i>Briza</i>
		<i>Lagurus ovatus</i>	<i>Cola de conejo</i>
		<i>Lolium multiflorum</i>	<i>Ballica italiana</i>
		<i>Vulpia myuros</i>	<i>Pasto largo</i>

DIVISIÓN	CLASE	ESPECIE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	Magnoliopsida	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo
		<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
		<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
		<i>Barstia trixago</i>	Bellardia
		<i>Berberis chilensis</i>	Michay
		<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño amarillo
		<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado
		<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo pequero
		<i>Colletia spinosissima</i>	Cunco
		<i>Echium plantagineum</i>	Viborera
		<i>Echium vulgare</i>	Viborera
		<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi
		<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan
		<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla
		<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro
		<i>Lithraea caustica</i>	Litre
		<i>Petrorhagia dubia</i>	Clavelito
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
		<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo
		<i>Salix viminalis</i>	Sauce mimbre
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
		<i>Trifolium arvense</i>	Trébol patita de conejo
		<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún
		<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño
Pinophyta	Pinopsida	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de 18 familias. De estas, se destacan la familia *Asteraceae*, *Fabaceae* y *Scrophulariaceae* por representar la mayor cantidad de especies, con tres (3) representantes cada una respectivamente, seguidas de *Polygonaceae* y *Boraginaceae* con dos (2) representantes cada uno. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes a *Anacardiaceae*, *Berberidaceae*, *Brassicaceae*, *Caryophyllaceae*, *Celastraceae*, *Elaeocarpaceae*, *Hypericaceae*, *Quillajaceae*, *Rhamnaceae*, *Rosaceae*, *Salicaceae*, *Solanaceae* y *Vitaceae*.

La clase *Liliopsida* se encuentra representada por sólo una (1) familia, correspondientes a *Poaceae*, con cinco (5) representantes.

La clase *Pinopsida* se encuentra representada por una (1) Familia correspondiente a *Pinaceae* con un (1) sólo representante. El resumen de las Familias se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 8. Familias de las especies prospectadas

FAMILIA	ESPECIE
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Lithraea caustica</i> <i>Schinus polygamus</i>
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i> <i>Centaurea solstitialis</i> <i>Cynara cardunculus</i>
<i>Berberidaceae</i>	<i>Berberis chilensis</i>
<i>Boraginaceae</i>	<i>Echium plantagineum</i> <i>Echium vulgare</i>
<i>Brassicaceae</i>	<i>Rapistrum rugosum</i>
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Petrorhagia dubia</i>
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia dealbata.</i> <i>Genista monspessulana</i> <i>Trifolium arvense</i>
<i>Hypericaceae</i>	<i>Hypericum perforatum</i>
<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus radiata</i>
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> <i>Rumex acetosella</i>
<i>Poaceae</i>	<i>Avena barbata</i> <i>Briza máxima</i> <i>Lagurus ovatus</i> <i>Lolium multiflorum</i> <i>Vulpia myuros</i>
<i>Quillajaceae</i>	<i>Quillaja saponaria</i>
<i>Rhamnaceae</i>	<i>Colletia spinosissim</i>
<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>
<i>Salicaceae</i>	<i>Salix viminalis</i>
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Barstia trixago</i> <i>Verbascum virgatum</i> <i>Verbascum thapsus.</i>
<i>Solanaceae</i>	<i>Fabiana imbricata</i>
<i>Vitaceae</i>	<i>Cissus striata</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Liliopsida</i>	1	5	5
<i>Magnoliopsida</i>	18	25	27
Pinophyta			
<i>Pinaceae</i>	1	1	1
TOTAL	20	31	33

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.2 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con el 48,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbustivo con 33,3% y 18,2% de Tipo Arbóreo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio (**Tabla 10**).

Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de estudio

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	6	18,2
Arbustivo	11	33,3
Herbáceo	15	48,5
TOTAL	33	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.3 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 65,6% es de origen Alóctona (externas al país) y un 34,4% de origen Autóctono. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	22	66,7
Autóctono	11	33,3
TOTAL	33	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, siete (7) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a

Aristotelia chilensis, Baccharis linearis, Berberis chilensis, Maytenus boaria, Lithrea caustica, Quillaja saponaria y Schinus polygamus.

Tabla 12. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Aristotelia chilensis</i>
<i>Baccharis linearis</i>
<i>Berberis chilensis</i>
<i>Maytenus boaria</i>
<i>Lithrea caustica</i>
<i>Quillaja saponaria</i>
<i>Schinus polygamus</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

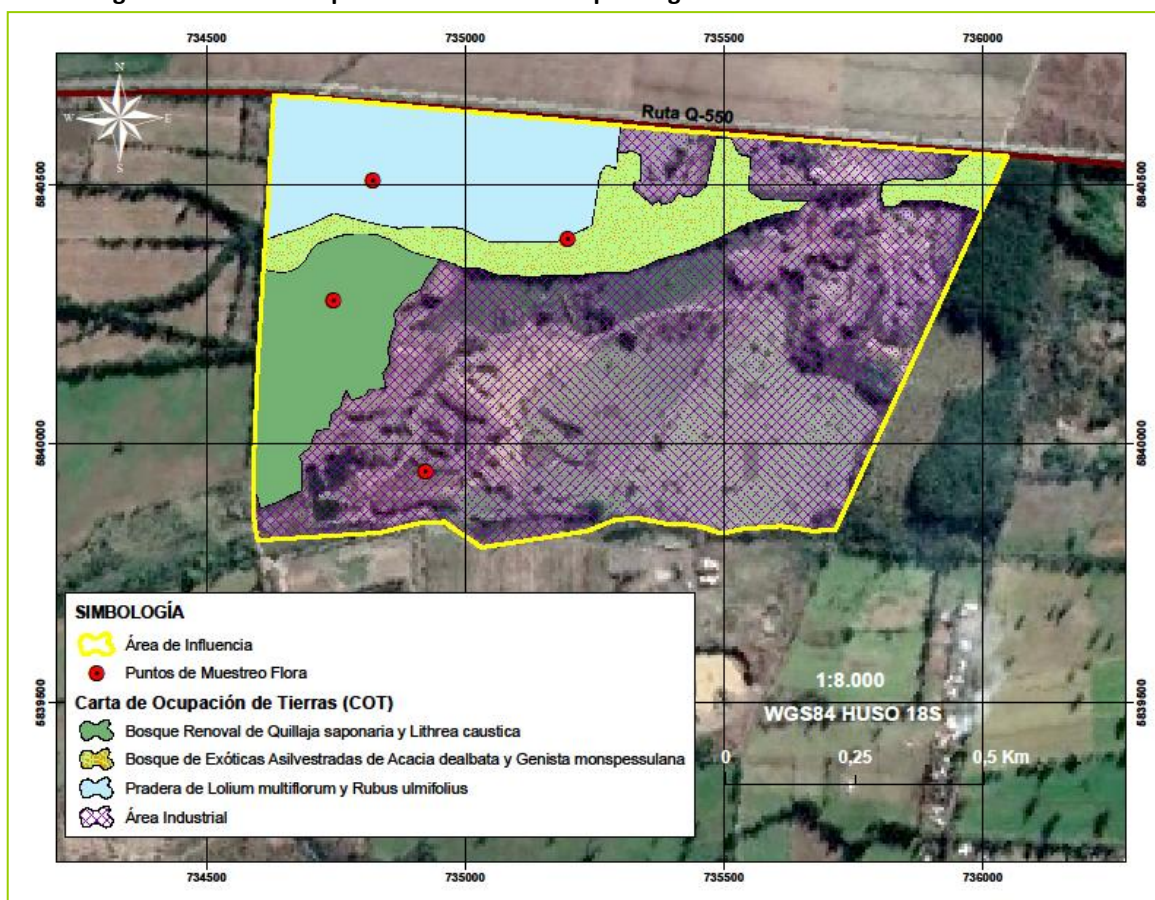
5.2.1.5 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de estudio no se identificaron especies bajo Categoría de Conservación.

5.2.2 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, se definieron las siguientes Formaciones y/o Usos de suelo: Pradera, Bosque Renoval, Bosque de Exóticas Asilvestradas y Área Industrial. Los Tipos Vegetacionales y/o Usos de Suelos establecidos corresponden a Pradera de *Lolium multiflorum* y *Rubus ulmifolius*, Bosque Renoval de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, Bosque de Exóticas Asilvestradas de *Acacia dealbata* y *Genista monspessulana* y Área Industrial (Figura 3).

Figura 3 Carta de Ocupación Territorial con Tipos Vegetacionales identificados en terreno



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

- **Pradera Abierta de *Lolium multiflorum* y *Rubus ulmifolius***

Corresponde a una Formación compuesta por una estrata herbácea abierta dominado por especies invasoras exóticas de *Lolium multiflorum*, *Trifolium arvense* y *Hypericum perforatum*, con una altura entre los 0,50 a 1 metros y con una cobertura promedio de 50%, 6% y 3% respectivamente. En algunos sectores es posible observar en menor proporción a individuos de *Echium vulgare*, *Echium plantagineum*, *Avena barbata*, *Vulpia myuros*, con coberturas menores a 1%. Las alturas promedio para estos individuos está comprendida entre los 1 a 2 metros para *Echium vulgare* y *Echium plantagineum*; y 0,50 a 1 metros para *Avena barbata* y *Vulpia myuros*.

Dentro de esta unidad vegetal se observan en el Estrato Leñoso Bajo de la misma unidad la presencia de especies colonizadoras como *Rubus ulmifolius* con individuos que comprenden una altura de 0,50 a 1 metros, y cobertura de 7,5%. De manera ocasional se observan individuos de Estrato Leñoso Alto de *Acacia dealbata* entre 0,50 a 1 metros y *Maytenus boaria*, de 1 a 2 metros, con una cobertura inferior a 1% respectivamente.

Este tipo vegetal comprende una superficie de 15,12 ha, que equivale al 15% del área de influencia.

Fotografías 1. Unidad Vegetacional de “Pradera de *Lolium multiflorum* y *Rubus ulmifolius*” identificada en el área de influencia (Imagen 1 y 2).



Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Bosque Renoval Semidenso de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica***

Esta unidad corresponde a un bosque de renoval de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* con clara evidencia de haber sufrido un incendio en el área, observándose sectores con troncos carbonizados y suelo cubierto por una capa de cenizas. Sin embargo, esta unidad presenta regeneración post incendio, propia de la vegetación nativa existente en el área.

El estrato leñoso alto se encuentra dominado principalmente por individuos arbóreos de *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica*. Y, en algunos casos, es posible observar de manera esporádica individuos de *Pinus radiata*. Las alturas de este tipo de formación, pueden llegar a alcanzar los 7 a 10 metros para *Quillaja saponaria*, de 2 a 4 metros para *Lithraea caustica* y 10 a 12 metros para *Pinus radita*, con una cobertura promedio de 63%, 8% y 20% respectivamente.

Como especie acompañante de este estrato encontramos a *Aristotelia chilensis*, entre otras especies, las cuales se presentaron como individuos aislados dentro de la formación con una cobertura menor a 1%.

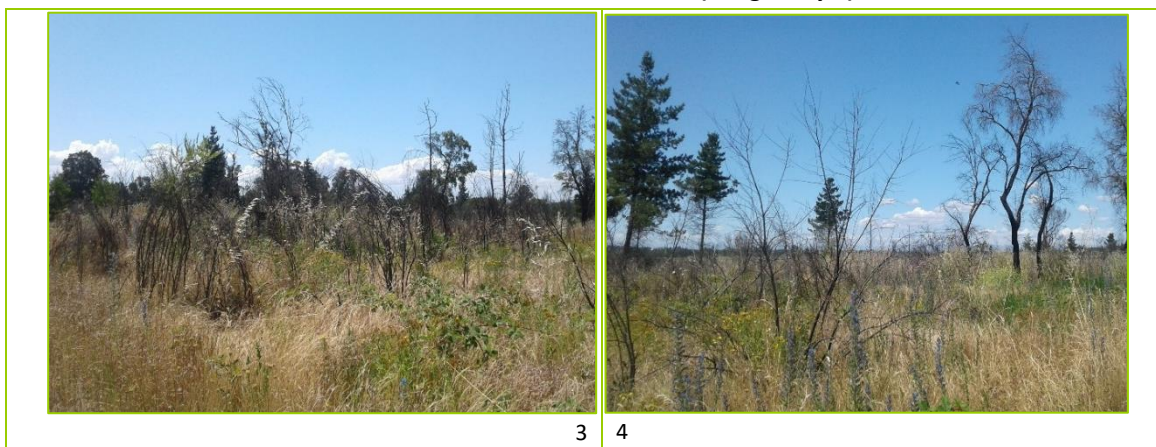
Respecto al estrato leñoso bajo está compuesto principalmente por *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Cissus striata*, entre otras. Las alturas varían desde 0,25 a 0,50 metros, 0,50 a 1 metros y 0,25 metros con una cobertura promedio de 3,08% para *Lithrea caustica*. y menor a 1% para *Muehlenbeckia hastulata* y *Cissus striata*. En esta misma formación se encontró como especie acompañante a *Genista monspessulana* y *Rubus ulmifolius* con individuos con alturas entre 0,50 a 1 metros y cobertura inferior a 1% para ambas especies.

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por individuos de *Lagurus ovatus*, *Petrorragia dubia* e *Hypericum perforatum*, comprendiendo una cobertura promedio de 20%, 10% y 3,5%

respectivamente. En esta misma formación es posible además observar individuos de *Centaurea solstitialis*, *Avena barbata*, *Rumex acetosella* y *Echium vulgare*, con una cobertura menor a 1%.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 10,07 ha que equivale al 10% del área de influencia.

**Fotografías 2. Unidad Vegetacional de “Bosque Renoval de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*”
Identificada en el área de influencia (Imagen 3 y 4).**



Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Bosque abierto de Exóticas Asilvestradas de *Acacia dealbata* y *Genista monspessulana***

Esta formación está dominada por especies que se han desarrollado naturalmente y que se han desplazado de manera parcial o completamente, colonizando a la vegetación nativa del lugar y a sectores desprovistos de vegetación. Esta unidad se encuentra asociada principalmente a cursos de agua y/o sectores de alta presión antrópica.

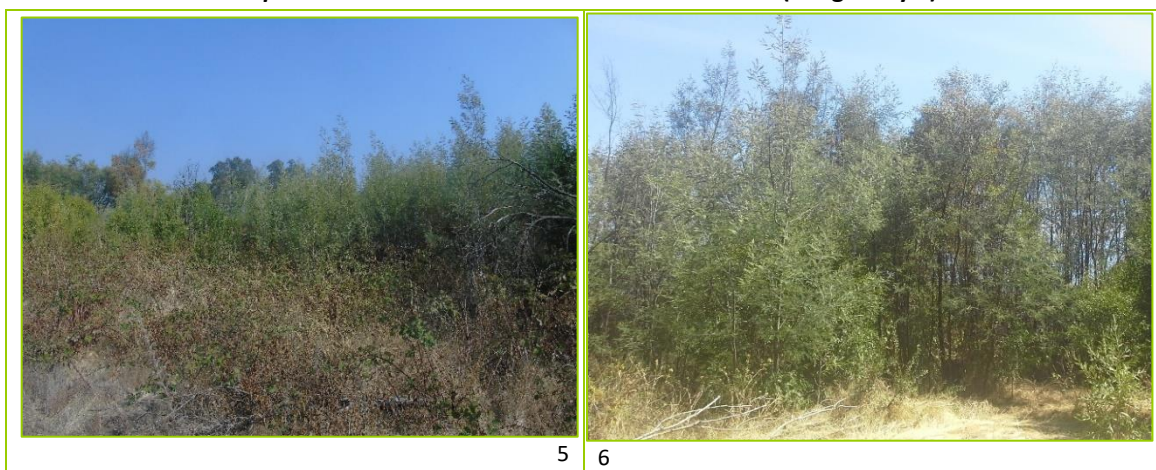
Esta formación corresponde a un Bosque abierto dominado por ejemplares del tipo leñoso alto de *Acacia dealbata*, de 2 a 4 metros de altura, los cuales presentan una cobertura promedio de 41,45%. Adicionalmente, es posible poder observar en esta formación, algunos individuos aislados de *Maytenus boaria*.

El Estrato Leñoso Bajo está dominado por ejemplares de *Genista monspessulana*, comprendiendo alturas entre 1 a 2 metros y cobertura de 21,62 %; *Fabiana imbricata*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Berberis chilensis*, con alturas de 1 a 2 metros y cobertura promedio de 0,77%, 0,03% y 3,53% aproximadamente.

En general La estrata herbácea está dominada por *Lolium multiflorum*, con una cobertura de 95%. En ocasiones se presentan ejemplares de *Briza máxima* y *Bellardia trixago* con una cobertura de 10% e inferior a 1%.

Este tipo vegetalacional comprende una superficie de 10,01 ha que equivale al 10% del área de influencia.

Fotografías 3. Unidad Vegetacional de “Bosque de Exóticas Asilvestradas de *Acacia dealbata* y *Genista monpessulana* identificada en el área de influencia (Imagen 5 y 6).



Fuente: colección fotográfica TEBAL 2019.

- **Área Industrial**

Esta unidad corresponde a Instalaciones industriales dedicadas a la extracción de áridos. Presenta un alto grado de intervención, con sectores desprovistos de vegetación, incluyendo superficies ocupadas por caminos, huellas y otros, donde la vegetación es escasa o no logra establecerse.

En algunos sectores donde es posible observar la presencia de individuos de estrato leñoso alto dominada por *Acacia dealbata* y *Salix viminalis* con una altura promedio de 2 a 3 metros y coberturas menor a 1%.

Respecto al estrato leñoso bajo que se pueden identificar en el sector, este se encuentra compuesto principalmente por *Quillaja saponaria* y *Baccharis linearis*. Las alturas varían desde 0,25 a 0,50 metros y de 1 a 2 metros con una cobertura promedio de 4,7% y 4,6% respectivamente. En esta misma unidad se presentan individuos aislados de *Schinus polygamus* y *Fabiana imbricata* ambas de 0,50 a 1 metros con una cobertura menor a 1%.

El estrato herbáceo en algunos sectores está compuesto principalmente por individuos de *Lagurus ovatus* y *Lolium multiflorum* de 0,25 metros de altura y *Echium vulgare* de 1 a 2 metros, con una cobertura promedio de 5%, 5% y 9% respectivamente. En esta misma unidad es posible encontrar individuos con una cobertura menor a 1% correspondiente a *Verbascum virgatum*, *Verbascum thapsus*, *Rumex acetosella*, *Avena barbata*, *Briza máxima*, entre otros.

Esta unidad comprende una superficie de 63,37 ha lo cual equivale al 65% del área de influencia del Proyecto.

Fotografías 4. Unidad de “Área Industrial” identificada en el área de influencia (Imagen 7 y 8).



Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

5.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Del total de especies prospectadas no se encontró a ninguna conformando una formación de carácter xerofítico.

Se identificó una formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, correspondiente al Bosque renoval de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, el cual no será intervenido por las obras del proyecto.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 100,6 ha, identificando en ella las siguientes Formaciones y/o Usos de Suelo: Pradera, Bosque Renoval, Bosque de Exóticas Asilvestradas y Área Industrial. El Tipo Vegetacional y/o Uso de Suelo corresponde a Pradera Abierta de *Lolium multiflorum* y *Rubus ulmifolius*, Bosque Abierto de Exóticas Asilvestradas de *Acacia dealbata* y *Genista monspessulana*, Bosque Renoval Semidenso de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica* y Área Industrial.

La unidad de Área Industrial es la unidad con mayor representatividad dentro del área de influencia (65,37 ha) con un origen netamente antrópico, seguida por la unidad de Pradera Abierta de *Lolium multiflorum* (15,12 ha), Bosque Renoval Semidenso de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica* (10,07 ha) y Bosque Abierto de Exóticas Asilvestradas de *Acacia dealbata* y *Genista monspessulana* (10,01 ha). Estas últimas dos unidades son las de más escasa representatividad por lo que se puede inferir que el área de influencia del Proyecto presenta un alto grado de alteración antrópica.

Lo anterior ha significado que las formaciones originales nativas hayan sido sustituidas en gran parte de su superficie original producto del alto grado de perturbación antrópica a la que están sujetos. Todo lo anterior ha implicado una escasa representatividad de estas formaciones (nativas) en el contexto total.

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron 33 especies de flora vascular que comprenden dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Pinophyta*; Tres (3) clases: *Liliopsida*, *Magnoliopsida* y *Pinaceae*; y veinte (20) Familias.

El 66,7 % del total de especies registradas, es de origen Alóctona (externas al país) y un 33,3% de origen Nativo. Con respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Biológico Herbáceo con el 48,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbustivo con 33,3% y 18,6% del Tipo Biológico Arbóreo.

En cuanto a las características generales de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto, las especies más frecuentes son las especies alóctonas, lo cual es un indicador de que las especies autóctonas han sido reemplazadas en dominancia y frecuencia por especies introducidas, ya sea naturalmente, o producto de la sustitución de las formaciones originales por áreas industriales.

Dicho lo anterior, es posible afirmar que las formaciones vegetales al interior del área de influencia del Proyecto presentan una alta degradación y colonización debida a una alta presencia de ejemplares de especies Alóctonas, de origen natural (asilvestradas) como de origen netamente antrópico asociado a las áreas industriales.

En el área de estudio no se identificaron especies bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformarán una formación de carácter xerofítico. Se identificó una formación Boscosa Renoval de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283 correspondiente a Bosque Renoval Semidenso de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, la cual no será intervenida por las obras del Proyecto.

7 TRABAJOS CITADOS

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edit., Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.

- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologie et l'aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1
REGISTRO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Tabla 13. Registro de especies identificadas en el área de influencia

Especie	Nombre Común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Alóctona	Arbórea
<i>Aristolelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristolelia	Nativa	Arbórea
<i>Avena barbata</i>	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Alóctona	Herbácea
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Nativa	Arbustivo
<i>Barstia trixago</i>	Bellardia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Bartsia	Alóctona	Herbácea
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	Nativa	Arbustivo
<i>Briza máxima</i>	Briza	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Alóctona	Herbácea
<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuno amarillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea	Alóctona	Herbácea
<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus	Nativa	Arbustivo
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo pequeño	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	Alóctona	Arbustivo
<i>Colletia spinosissima</i>	Cunco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Colletia	Nativa	Arbustivo
<i>Echium plantagineum</i>	Viborera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	Alóctona	Herbácea
<i>Echium vulgare</i>	Viborera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	Alóctona	Herbácea
<i>Fabiana imbricata</i>	Pichi	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Fabiana	Nativa	Arbustivo
<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Genista	Alóctona	Arbustivo
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	Hypericum	Alóctona	Herbácea
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Nativa	Arbórea
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativa	Arbustivo
<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lagurus	Alóctona	Herbácea
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithraea	Nativa	Arbórea
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Alóctona	Herbácea
<i>Petrorhagia dubia</i>	Clavelito	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Petrorhagia	Alóctona	Herbácea
<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Alóctona	Arbórea
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	Nativa	Arbórea
<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	Alóctona	Herbácea
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Alóctona	Arbustivo
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Alóctona	Herbácea
<i>Salix viminalis</i>	Sauce mimbre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Alóctona	Arbustivo
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Nativa	Arbustivo
<i>Trifolium arvense</i>	Trébol patita de conejo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Alóctona	Herbácea
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Alóctona	Herbácea
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Alóctona	Herbácea
<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Alóctona	Herbácea

Fuente: elaboración propia, 2109.